

줄단, 캠벨 일조계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 줄단 및 캠벨 일조계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 시간이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 최대허용오차

종류별 규격과 그에 따른 최대허용오차는 다음 표의 범위로 한다.

표 4 일조계 종류별 규격 및 최대허용오차

종 류	규 격	오 차
줄단	원통의 내경 : 64 mm	± 0.2 mm
	원통의 깊이 : 145 mm	± 5 mm
	채광공의 크기 : 0.5 mm	± 0.1 mm
캠벨	유리구의 직경 : 100 mm	± 0.3 mm

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 졸단 일조계는 황동제로서 진한 흑색으로 착색 또는 도장되어야 한다.
- 2) 졸단 일조계 차광판은 원통과 평행해야 한다.
- 3) 졸단 일조계 각도판의 조절범위는 $0\sim60^{\circ}$ 여야 한다.
- 4) 캠벨 일조계 유리구의 중심과 반원형의 홈(이하 "홈"이라 한다)의 중심선이 일치해야 한다.
- 5) 캠벨 일조계 일조지를 홈에 끼울 때 그 중심선을 포함한 지면에 수직 한 평면은 유리구의 중심을 통해 천구의 적도면과 일치해야 한다.
- 6) 캠벨 일조계 유리구로 통과한 광선의 초점거리는 홈의 중심에서 일조 지까지의 거리와 같아야 한다.
- 7) 캠벨 일조계의 홈을 대칭적으로 나누는 수직면은 유리구의 중심을 통하여 자오면과 일치해야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 각 구성부의 길이를 측정했을 때, 규격값과 일치하는지 확인한다.
- 2) 측정값과 규격값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.